# Introduzione al corso di Ingegneria Del Software 2

**Davide Falessi**

**&**

**Guglielmo De Angelis**

# Scopo

- Lo scopo principale del corso è di completare le competenze di Ingegneria del Software, approfondendo ed introducendo tematiche e tecniche avanzate di tale disciplina.

# Struttura

- Il corso si focalizza sul concetto **di qualità di un'applicazione software** con particolare riferimento a tre attività:
- Misurazione e miglioramento della qualità:
  - Prof. Davide Falessi (66%)
- Testing:
  - Prof. Guglielmo De Angelis. (34%)

# Modalità di comunicazione

- Email:
  - falessi@ing.uniroma2.it
- Le lezioni saranno pubblicate sul canale Teams.
- Le domande riguardanti il modulo di Misurazione sono da fare su Teams come domande pubbliche.
  - In generale le risposte saranno fornite in classe vista la complessità del tema affrontato.

# Orari

- Martedì: 11.30 - 13.30 generalmente offerta dal prof. Falessi
- Mercoledì: 11.30 – 13.30 generalmente offerta dal prof De Angelis
- Venerdì: 11.30 – 13.30 generalmente offerta dal prof Falessi

# Modalità di fruizione

- La presenza è fortemente consigliata.

# Modulo Misurazione

- Pillole di SE (e.g., FP)
- Manutenibilità (Concetti, metriche etc.)
- ML
- ML per SE
- Refactoring

# Modalità di esame

- Quest'anno il progetto è unico ed individuale.

- Il voto viene applicato da ognuno dei due professori in maniera indipendente in base all'orale sostenuto sul progetto consegnato la settimana prima via Teams.

# Progetto di anni passati

- È obbligatorio svolgere il progetto dell'Anno Accademico corrente.
  - Non è ammesso presentare progetti di anni passati.

- Il nostro dominio ha un aggiornamento tecnologico rapidissimo. Rinnoviamo le tracce ogni anno (con notevole sforzo) esclusivamente per voi, per evitare che presentiate competenze pian piano obsolete.

- Unica eccezione: lo studente ha sostenuto l'esame l'anno scorso e, durante l'orale dell'anno scorso, ha concordato con il docente questa possibilità.

# Fasi del Progetto

1. Misurazione delle caratteristiche di un progetto open source.
2. Stima dell'impatto di un refactoring a livello di classe, sul numero di difetti evitabili.
3. Identificazione di una classe su cui effettuare refactoring.
    1. Testing (vedere De Angelis).
    2. Applicazione del refactoring automatico tramite LLM.
    3. Misurazione degli smell e del testing
4. Stima dell'effetto del refactoring.
5. Discussione.